▪ Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os seguintes tópicos:

Protocolos Industriais:

- PROFIBUS;
- PROFIBUS DP, PA e PROFINET;
- PROFIBUS vs. PROFINET;
- Aplicações sem fio com Bluetooth;
- Aplicações sem fio com WiFi em PROFINET
- Redes CAN – OPEN (CANOpen);
- Redes DEVICENET.

PROTOCOLos INDUSTRIAIS

1. PROFIBUS

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um protocolo de comunicação industrial amplamente utilizado para automação de processos e manufatura. Desenvolvido na Alemanha, ele permite a comunicação entre dispositivos de campo, como sensores e atuadores, e sistemas de controle, como CLPs.

Esse protocolo opera em modelo mestre-escravo, garantindo troca de dados eficiente e determinística. Sua principal vantagem é a robustez e confiabilidade em ambientes industriais, sendo capaz de operar em condições adversas com interferências eletromagnéticas.

O PROFIBUS é padronizado pela norma IEC 61158 e possui diferentes variações, sendo adaptado conforme o tipo de aplicação industrial.

2. PROFIBUS DP, PA e PROFINET

O PROFIBUS possui diferentes versões para atender necessidades específicas:

- **PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals):** Utilizado para comunicação rápida entre controladores e dispositivos de campo. É amplamente aplicado em automação discreta, com alta velocidade de transmissão.
- **PROFIBUS PA (Process Automation):** Projetado para automação de processos industriais, como indústrias químicas e

petroquímicas. Permite alimentação e comunicação pelo mesmo cabo, sendo ideal para áreas classificadas.

- **PROFINET:**
  É a evolução do PROFIBUS baseada em Ethernet industrial. Permite comunicação em tempo real com alta velocidade, integração com redes corporativas e maior flexibilidade.

3. PROFIBUS vs. PROFINET

O PROFIBUS e o PROFINET são tecnologias complementares, porém, apresentam diferenças significativas:

O PROFIBUS utiliza comunicação serial, sendo mais simples e consolidado em ambientes industriais tradicionais. Já o PROFINET utiliza Ethernet industrial, proporcionando maior velocidade, escalabilidade e integração com sistemas modernos de TI.

Enquanto o PROFIBUS é mais utilizado em sistemas legados, o PROFINET é recomendado para novas instalações devido à sua flexibilidade, capacidade de comunicação em tempo real e suporte a aplicações industriais avançadas.

4. Aplicações sem fio com Bluetooth

O uso do Bluetooth em ambientes industriais permite comunicação sem fio entre dispositivos em curtas distâncias. Essa tecnologia é utilizada principalmente para manutenção, monitoramento e configuração de equipamentos.

Entre suas vantagens estão o baixo consumo de energia, facilidade de implementação e custo reduzido. No entanto, possui limitações como alcance restrito e menor robustez em ambientes com interferência.

Aplicações típicas incluem coleta de dados em sensores móveis, integração com dispositivos portáteis e diagnósticos em campo.

5. Aplicações sem fio com WiFi em PROFINET

O WiFi pode ser utilizado em redes PROFINET para comunicação sem fio em ambientes industriais, permitindo maior mobilidade e flexibilidade na instalação de dispositivos.

Essa tecnologia é aplicada em sistemas onde a mobilidade é essencial, como veículos autônomos industriais (AGVs), linhas de produção flexíveis e monitoramento remoto.

Apesar das vantagens, o uso de WiFi em PROFINET exige cuidados com latência, interferência e segurança, sendo necessário planejamento adequado da rede para garantir desempenho confiável.

6. Redes CAN – CANOpen

O CANOpen é um protocolo baseado na rede CAN (Controller Area Network), amplamente utilizado em automação industrial e sistemas embarcados.

Ele organiza a comunicação entre dispositivos por meio de objetos padronizados, permitindo interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes.

Entre suas características estão alta confiabilidade, baixo custo e comunicação em tempo real. É muito utilizado em máquinas industriais, sistemas automotivos e dispositivos embarcados.

7. Redes DeviceNet

O DeviceNet é um protocolo de comunicação industrial baseado na tecnologia CAN, desenvolvido para automação industrial.

Ele permite a conexão de dispositivos como sensores, atuadores e controladores em uma rede única, facilitando a troca de informações e o controle do sistema.

O DeviceNet se destaca pela simplicidade de instalação, redução de cabeamento e custo relativamente baixo. No entanto, vem sendo gradualmente substituído por tecnologias baseadas em Ethernet industrial, como o PROFINET.

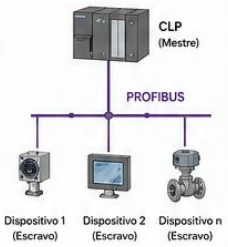
PROTOCOLOS INDUSTRIAIS

1 PROFIBUS

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um protocolo de comunicação industrial amplamente utilizado para automação de processos e manufatura. Desenvolvido na Alemanha, ele permite a comunicação entre dispositivos de campo, como sensores e atuadores, e sistemas de controle, como CLPs.

Esse protocolo opera em modelo mestre-escravo, garantindo troca de dados eficiente e determinística. Sua principal vantagem é a robustez e confiabilidade em ambientes industriais, sendo capaz de operar em condições adversas com interferências eletromagnéticas.

O PROFIBUS é padronizado pela norma IEC 61158 e possui diferentes variações, sendo adaptado conforme o tipo de aplicação industrial.



2 PROFIBUS DP, PA e PROFINET

- **PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals):**
  Utilizado para comunicação rápida entre controladores e dispositivos de campo. É amplamente aplicado em automação discreta, com alta velocidade de transmissão.
- **PROFIBUS PA (Process Automation):**
  Projetado para automação de processos industriais, como indústrias químicas e petroquímicas. Permite alimentação e comunicação pelo mesmo cabo, sendo ideal para áreas classificadas.
- **PROFINET:**
  É a evolução do PROFIBUS baseada em Ethernet industrial. Permite comunicação em tempo real com alta velocidade, integração com redes corporativas e maior flexibilidade.

3 PROFIBUS vs. PROFINET

	PROFIBUS	VS. PROFINET
Tecnologia	Comunicação serial (RS-485)	Ethernet industrial
Velocidade	Até 12 Mbps (DP)	Até 100 Mbps ou mais
Topologia	Barramento	Estrela, linha, árvore
Integração com TI	Limitada	Alta integração com redes corporativas
Aplicações	Sistemas legados, automação discreta e processos	Novas instalações, automação avançada, IIoT, Indústria 4.0
Diagnóstico	Básico	Avançado

Enquanto o PROFIBUS é mais utilizado em sistemas legados, o PROFINET é recomendado para novas instalações devido à sua flexibilidade, capacidade de comunicação em tempo real e suporte a aplicações industriais avançadas.

4 APLICAÇÕES SEM FIO COM BLUETOOTH

O uso do Bluetooth em ambientes industriais permite comunicação sem fio entre dispositivos em curtas distâncias. Essa tecnologia é utilizada principalmente para manutenção, monitoramento e configuração de equipamentos.

Vantagens:
- Baixo consumo de energia
- Facilidade de implementação
- Custo reduzido

Limitações:
- Alcance restrito (até ~100 m)
- Menor robustez em ambientes com interferência

Aplicações típicas:
- Coleta de dados em sensores móveis
- Integração com dispositivos portáteis
- Diagnósticos em campo

5 APLICAÇÕES SEM FIO COM WIFI EM PROFINET

O WiFi pode ser utilizado em redes PROFINET para comunicação sem fio em ambientes industriais, permitindo maior mobilidade e flexibilidade na instalação de dispositivos.

Aplicações típicas:
- Veículos autônomos industriais (AGVs)
- Linhas de produção flexíveis
- Monitoramento remoto

Cuidados necessários:
- Latência e jitter da rede
- Interferência de sinal (2,4 GHz / 5 GHz)
- Segurança da comunicação
- Planejamento adequado da rede

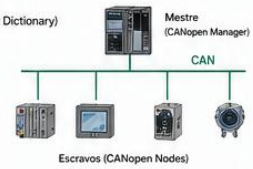
O uso de WiFi em PROFINET exige planejamento adequado para garantir desempenho confiável em aplicações críticas.

6 REDES CAN – CANOPEN

O CANOpen é um protocolo baseado na rede CAN (Controller Area Network), amplamente utilizado em automação industrial e sistemas embarcados.

Características:
- Baseado na tecnologia CAN
- Alta confiabilidade e imunidade a ruídos
- Comunicação em tempo real
- Organização por objetos (OD – Object Dictionary)
- Interoperabilidade entre fabricantes
- Baixo custo de implementação

Aplicações típicas:
- Máquinas industriais
- Sistemas embarcados
- Equipamentos móveis
- Indústria automotiva



7 REDES DEVICENET

O DeviceNet é um protocolo de comunicação industrial baseado na tecnologia CAN, desenvolvido para automação industrial.

Ele permite a conexão de dispositivos como sensores, atuadores e controladores em uma rede única, facilitando a troca de informações e o controle do sistema.

Vantagens:
- Simplicidade de instalação
- Redução de cabeamento
- Comunicação confiável
- Custo relativamente baixo

Limitações:
- Velocidade limitada (até 500 kbps)
- Menor capacidade de dados comparado a redes Ethernet
- Gradualmente substituído por tecnologias Ethernet industrial

Fontes de pesquisas

https://embarcados.com.br/fundamentos-protocolo-profibus/

https://pt.scribd.com/document/586523353/redes-aula4

https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel878/redes1-2016-1/16_1/ricf/